

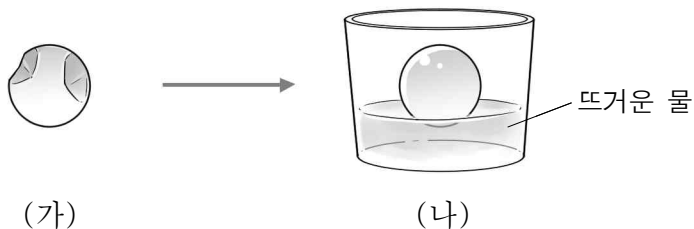
6. 다음은 화학 변화에 대한 세 학생의 대화이다.



제시한 의견이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

7. 그림은 찌그러진 탁구공을 뜨거운 물에 넣기 전과 후의 모습을 나타낸 것이다.



탁구공 속 기체에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 분자 수는 (나)에서가 (가)에서보다 크다.
 ㄴ. 분자의 운동은 (가)에서가 (나)에서보다 활발하다.
 ㄷ. 분자 사이의 평균 거리는 (나)에서가 (가)에서보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 표는 원자 또는 이온 (가)~(라)에 대한 자료이다.

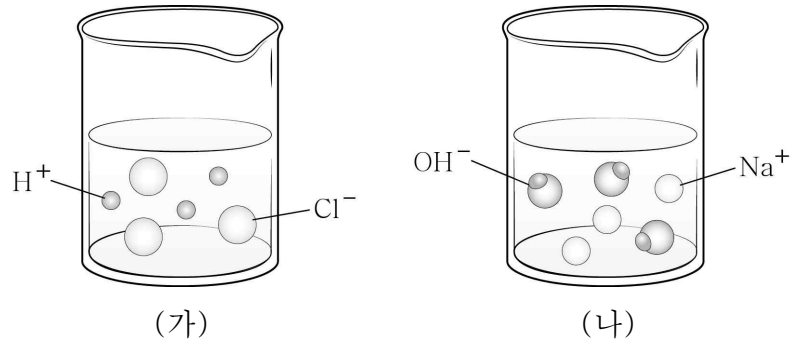
원자 또는 이온	화학식	원자핵의 전하	전자 수
(가)	O	+8	
(나)	O^{2-}	x	a
(다)	Na		11
(라)	Na^+		b

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- ㄱ. x 는 +8이다.
 ㄴ. $b > a$ 이다.
 ㄷ. (나)와 (라)로 이루어진 화합물의 화학식은 Na_2O 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

9. 그림은 묽은 염산(HCl), 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 각각 이온 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 두 수용액의 온도는 같다.) [3점]

- ㄱ. (가)에 페놀프탈레인 용액을 넣으면 붉은색으로 변한다.
 ㄴ. (가)와 (나)를 혼합하면 수용액의 온도가 높아진다.
 ㄷ. (가)와 (나)의 혼합 용액은 전기 전도성이 없다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

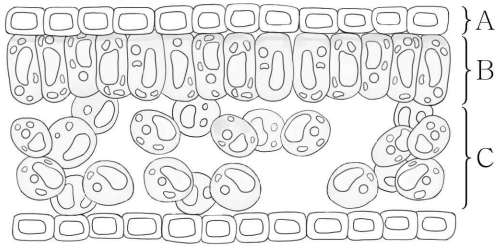
10. 표는 용질 A~D를 각각 물에 녹인 포화 용액 (가)~(라)에 대한 자료이다. (가)~(라)의 온도는 모두 $t^{\circ}C$ 이다.

포화 용액	(가)	(나)	(다)	(라)
용질	A	B	C	D
물의 질량(g)	50	50	100	100
용질의 질량(g)	18	20	5	20

이에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

- ① $t^{\circ}C$ 에서 A의 용해도는 18이다.
 ② $t^{\circ}C$ 에서 용해도는 B가 C의 4배이다.
 ③ B와 D는 같은 물질이다.
 ④ 퍼센트 농도는 (라)가 (다)의 4배이다.
 ⑤ (라)에 $t^{\circ}C$ 의 물 50 g을 넣으면 D 10 g이 더 녹을 수 있다.

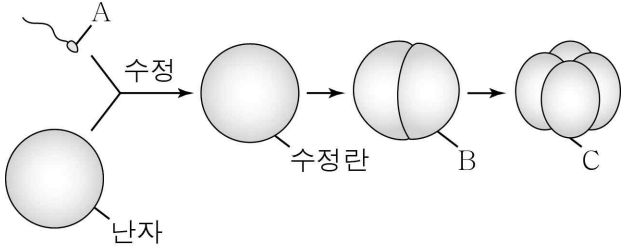
11. 그림은 잎의 구조 일부를 나타낸 것이다. A~C는 각각 표피 조직, 해면 조직, 율타리 조직 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A는 해면 조직이다.
- ② A는 잎을 보호하는 역할을 한다.
- ③ B는 기본 조직계에 속한다.
- ④ B에는 핵을 갖는 세포가 있다.
- ⑤ C에는 광합성을 하는 세포가 있다.

12. 그림은 어떤 동물에서 일어나는 수정과 난화의 일부를 나타낸 것이다. A~C는 각각 1개의 세포이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

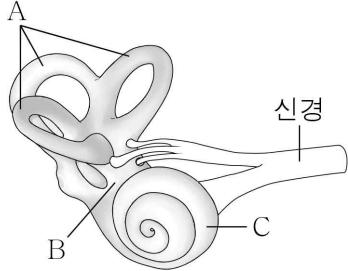
ㄱ. A는 생식세포이다.

ㄴ. A와 B의 염색체 수는 같다.

ㄷ. B와 C의 부피는 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

13. 그림은 귀의 구조 일부를 나타낸 것이다. A~C는 각각 달팽이관, 반고리관, 전정 기관 중 하나이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

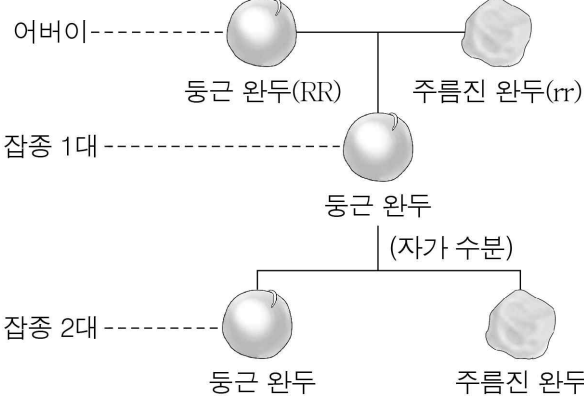
ㄱ. A는 반고리관이다.

ㄴ. B는 소리 자극을 받아들인다.

ㄷ. C에는 청각세포가 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

14. 그림은 순종의 둥근 완두와 주름진 완두를 교배하여 잡종 1대를 얻고, 이 잡종 1대를 자가 수분하여 잡종 2대를 얻는 과정을 나타낸 것이다. R는 r와 대립 유전자이며, 잡종 2대는 800개이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이는 고려하지 않는다.) [3점]

< 보 기 >

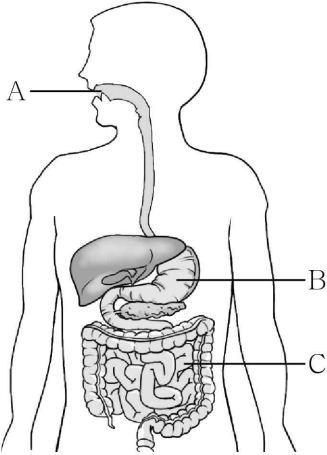
ㄱ. 완두의 모양은 주름진 것이 열성 형질이다.

ㄴ. 잡종 1대에서 둥근 완두는 r를 갖는다.

ㄷ. 잡종 2대에서 둥근 완두의 유전자형은 모두 RR이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

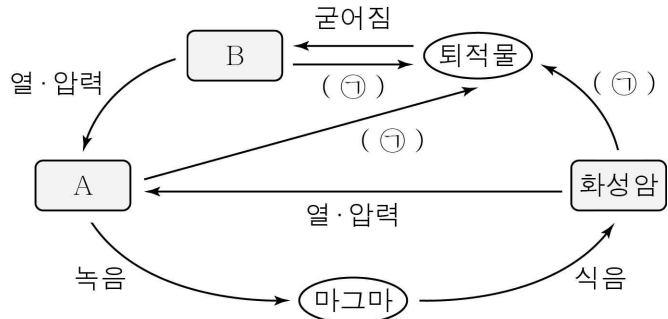
15. 그림은 사람의 기관 A~C를 나타낸 것이다. A~C는 각각 위, 입, 소장 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A에서 펩신이 분비된다.
- ② A에서 기계적 소화가 일어난다.
- ③ B는 소장이다.
- ④ C의 내부는 산성 환경이다.
- ⑤ A~C는 모두 순환계에 속한다.

16. 그림은 암석의 순환 과정을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 변성암과 퇴적암 중 하나이다.

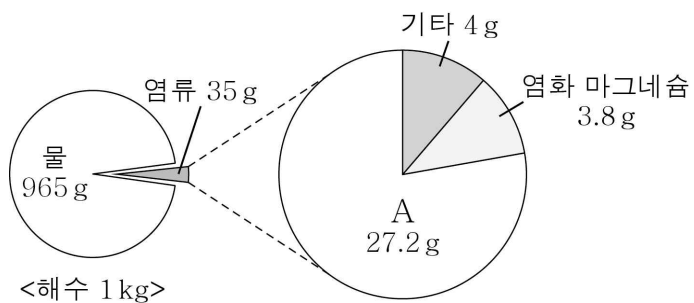


이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- < 보 기 >
- ㄱ. A는 변성암이다.
 - ㄴ. B에서는 화석이 발견될 수 있다.
 - ㄷ. ㉠에는 풍화·침식 과정이 포함된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림은 어느 해역의 해수 1kg에 녹아 있는 염류의 양을 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. A는 염화 나트륨이다.
 - ㄴ. 이 해수의 염분은 35‰ (psu)이다.
 - ㄷ. 이 해역에 비가 많이 내릴수록 표층 염분은 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

18. 표는 별 A와 B의 특징을 나타낸 것이다.

별	A	B
겉보기 등급	5	1
절대 등급	1	1
색깔	붉은색	파란색

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

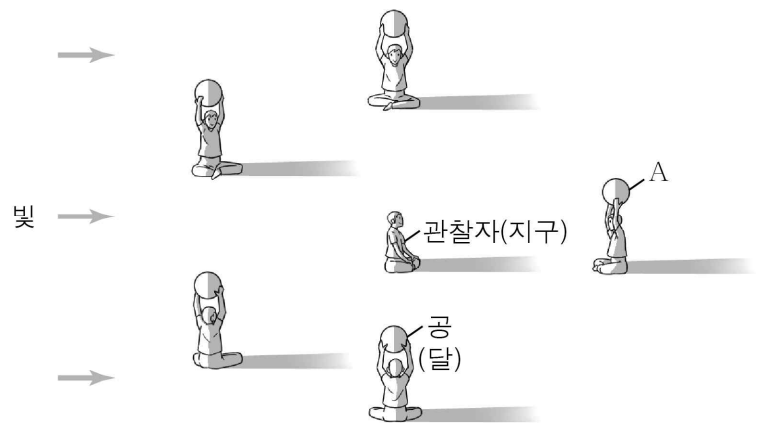
[3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. A는 B보다 밝게 보인다.
 - ㄴ. 실제 밝기는 A가 B보다 밝다.
 - ㄷ. 표면 온도는 A가 B보다 낮다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 다음은 지구 주위를 공전하는 달의 위상 변화를 알아보기 위한 활동이다.

그림과 같이 한쪽 방향에서 빛이 비치게 하고 관찰자는 가운데에, 다른 학생들은 공을 들고 주변에 앉는다. 관찰자는 각 위치에 있는 공의 밝은 부분을 관찰한다.



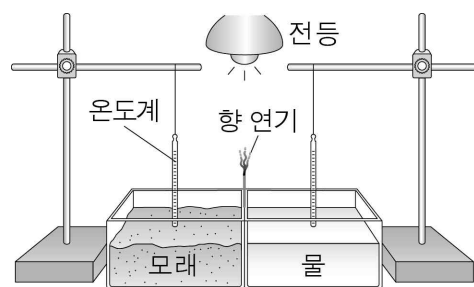
관찰자가 A 위치에 있는 공을 관찰할 때, 이 공의 밝은 부분에 해당하는 달의 위상으로 가장 적절한 것은?



20. 다음은 해풍이 부는 원리를 알아보기 위한 실험 과정이다.

[실험 과정]

(가) 두 수조에 같은 높이로 모래와 물을 각각 채우고 그림과 같이 설치한 후 수조 사이에 향을 피운다.



(나) 전등을 켜 후 20분 동안 2분 간격으로 모래와 물의 온도를 각각 측정하면서 향 연기의 흐름을 관찰한다.

이 실험에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. (가)에서 모래는 육지, 물은 바다에 해당한다.
 - ㄴ. (나)에서 향 연기는 물 쪽으로 치우쳐 흐른다.
 - ㄷ. (나)에서 물의 온도는 모래의 온도보다 천천히 올라간다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.